

Construir el código en Python para cada uno de los enunciados que se presenta a continuación.

Entregable una carpeta llamada condicionalesPython y en ella incluir los archivos de extensión py

1. Escribe un programa que pregunte la edad de una persona y determine si es elegible para obtener una licencia de conducir, la licencia se obtiene a partir de los 18 años de edad
2. Un restaurante en Medellín requiere implementar un programa que calcule el total a pagar por una comida, considerando un descuento del 10% los lunes y miércoles para los clientes que consuman más de 50.000 pesos.
3. Una universidad en Bogotá, implementa un programa que determine si un estudiante es elegible para una beca. Para ello, se evalúan dos criterios: el promedio académico y el nivel de ingresos familiares. Si el promedio es mayor o igual a 4.0 y los ingresos son menores a 2 salarios mínimos, el estudiante recibe la beca completa. Si el promedio es menor a 4.0 pero los ingresos son menores a 3 salarios mínimos, recibe una beca parcial. En cualquier otro caso, no recibe beca.
4. En un programa de impuestos en Colombia, calcula el impuesto a pagar según el salario anual y el estado civil del contribuyente. Si el salario anual es menor o igual a 10 millones de pesos, no se aplica impuesto. Si el salario anual está entre 10 y 20 millones de pesos, se aplica un impuesto del 10% para solteros y del 5% para casados. Si el salario anual es mayor a 20 millones de pesos, se aplica un impuesto del 20% para solteros y del 15% para casados.
5. Desarrollar un programa que determine si una persona es mayor de edad para ingresar a una función de cine, y en caso contrario, le informe que necesita la compañía de un adulto
6. En un sitio web de comercio electrónico se requiere que seleccionar el método de envío según la distancia de envío y la urgencia del cliente, si la urgencia es alta se debe imprimir “envío express”, si la distancia del envío es menor a 120 km, será una un envío estándar y si la distancia es mayor a 120km será un “envío internacional”
7. En la ciudad de Barranquilla, el tráfico puede variar significativamente a lo largo del día. Escriba un programa en Python que, dada la siguiente variable: trafico (booleano que indica si hay congestión vehicular), determine qué medio de transporte utilizará una persona. Si hay tráfico, la persona tomará un autobús. Si no hay tráfico pero es tarde, utilizará un taxi. De lo contrario, si no hay tráfico y no es tarde, utilizará una bicicleta.
8. En la ciudad de Pereira, el clima puede cambiar rápidamente. Escriba un programa en Python que, dada la variable clima determine qué actividad realizará una persona. Si hace sol, la persona irá al parque. Si está nublado pero no llueve, la persona irá al centro comercial. Si está lloviendo, la persona se quedará en casa.
9. Escribir un programa para una empresa que tiene salas de juegos para todas las edades y quiere calcular de forma automática el precio que debe cobrar a sus clientes por entrar. El programa debe preguntar al usuario la edad del cliente y mostrar el precio de la entrada. Si el cliente es menor de 4 años puede entrar gratis, si tiene entre 4 y 18 años debe pagar 5€ y si es mayor de 18 años, 10€

10. En una determinada empresa, sus empleados son evaluados al final de cada año. Los puntos que pueden obtener en la evaluación comienzan en 0.0 y pueden ir aumentando, traduciéndose en mejores beneficios. Los puntos que pueden conseguir los empleados pueden ser 0.0, 0.4, 0.6 o más, pero no valores intermedios entre las cifras mencionadas. A continuación, se muestra una tabla con los niveles correspondientes a cada puntuación. La cantidad de dinero conseguida en cada nivel es de 2.400.000 multiplicada por la puntuación del nivel.

Nivel	Puntuación
Inaceptable	0.0
Aceptable	0.4
Meritorio	0.6 o más

Escribir un programa que lea la puntuación del usuario e indique su nivel de rendimiento, así como la cantidad de dinero que recibirá el usuario.

11. Los impuestos para la declaración de la renta en un determinado país son los siguientes:

Renta Anual	%
Menos de 2500000	5%
Entre 2500000 y 3500000	15%
Entre 3500001 y 4500000	20%
Entre 4500001 y 6000000	30%
Más de 6000000	45%

Escribir un programa que pregunte al usuario su renta anual y muestre por pantalla el % que le corresponde.

12. En un servicio de taxi en Barranquilla, implementa un programa que calcule la tarifa a cobrar. Si la distancia es menor o igual a 5 km, la tarifa es de 5000 pesos. Si la distancia es mayor a 5 km, se cobra un adicional de 2000 pesos por cada kilómetro extra. Además, si el viaje es de noche (después de las 8 p.m.), se aplica un recargo del 20%.
13. En una plataforma de streaming en Medellín, clasifica a los usuarios en categorías según su historial de consumo. Si han visto más de 100 películas o series, se consideran usuarios premium. Si han visto entre 50 y 100 películas o series, se consideran usuarios estándar. En cualquier otro caso, se consideran usuarios básicos.

14. Escribir un programa que, dada una cadena de texto por el usuario, imprima True si la cantidad de caracteres en la cadena es un número par, o False si no lo es.
15. Escribir un programa que solicite ingresar un nombre de usuario y una contraseña. Si el nombre es "Gwenevere" y la contraseña es "excalibur", mostrar en pantalla "Usuario y contraseña correctos. Puede ingresar a Camelot". Si el nombre o la contraseña no coinciden, mostrar "Acceso denegado".
16. Escribir un programa que le pida al usuario ingresar dos palabras y las guarde en dos variables, y que luego imprima True si la primera palabra es menor que la segunda o False si no lo es.
17. Escribir un programa para pedir al usuario su nombre y luego el nombre de otra persona, almacenando cada nombre en una variable. Luego mostrar en pantalla un valor de verdad que indique si: los nombres de ambas personas comienzan con la misma letra ó si terminan con la misma letra. Por ejemplo, si los nombres ingresados son María y Marcos, se mostrará True, ya que ambos comienzan con la misma letra. Si los nombres son Ricardo y Gonzalo se mostrará True, ya que ambos terminan con la misma letra. Si los nombres son Florencia y Lautaro se mostrará False, ya que no coinciden ni la primera ni la última letra.
18. Escribir un programa que solicite al usuario una letra y, si es una vocal, muestre el mensaje "Es vocal". Verificar si el usuario ingresó un string de más de un carácter y, en ese caso, informarle que no se puede procesar el dato.